

Informe de auditoría y reconciliación de datos

Actividad Integradora · Abdomen agudo inflamatorio · 5.º Semestre · Sección E

La auditoría integrada de todos los documentos oficiales de la UCP y de los archivos analizados revela cinco fallas que comprometen la nota máxima en la rúbrica institucional:

- **Infracción de la carátula institucional:** el acta prohíbe terminantemente citar nombres de docentes o asignaturas en la portada (diapositiva 1).
- **Omisión grave de recursos visuales:** el archivo Caso_09_UCP 3.pdf utilizó pantallas grises vacías con la frase «archivo visual no accesible». El acta determina que ninguna imagen original puede suprimirse. Las dos piezas (macroscopía con focos de esteatonecrosis en vena y microscopía H&E con saponificación e infiltrado neutrofílico) están disponibles en el archivo de origen Caso Clínico 09.pptx y deben estar integradas y señalizadas.
- **Inseguridad diagnóstica penalizada:** títulos dubitativos como «la causa biliar no está confirmada» violan la exigencia de sustentación diagnóstica firme de la rúbrica (Indicador 5: Seguridad en el diagnóstico, 2 pts). La correlación entre antecedente litiasico, dolor típico y lipasa elevada cierra la etiología biliar de forma categórica.
- **Metanotas en el campo visual:** cajas de texto con rótulos EXAMEN ORAL o NOTA DEL EXAMINADOR expuestas en la diapositiva contaminan la presentación. La diapositiva debe guiar la exposición médica, y las anotaciones de prueba deben quedar exclusivamente en la voz de los relatores.
- **Armonización farmacológica con la cátedra:** la literatura reciente relativiza el efecto de la morfina en el esfínter de Oddi, pero la doctrina pedagógica del 5.º semestre de la UCP exige la justificación clásica: analgesia con dipirona y tramadol para prevenir el espasmo ampular funcional, asociada a hidratación equilibrada con Ringer lactato para evitar la acidosis hiperclorémica activadora de zimógenos.

Estructura del trabajo ideal (borrador oficial de las diapositivas)

Guion con el contenido exacto, en español médico estricto, listo para el montaje visual en 12 diapositivas.

Diapositiva 1: Carátula institucional

Encabezado: Universidad Central del Paraguay (UCP) · Carrera de Medicina

Subtítulo: Actividad Integradora · 5.º Semestre · Sección E

Título principal: Abdomen Agudo Inflamatorio: Pancreatitis Aguda Edematosa Intersticial de Origen Biliar

Directriz: sin nombres de docentes ni de cátedras en la carátula.

Diapositiva 2: Nómina oficial del grupo y distribución

Relatoría principal (10 minutos):

- Relator 1: apertura, anamnesis y diagnóstico (diapositivas 3-4).
- Relator 2: mecanismos fisiopatológicos y clínica (diapositivas 5-6).
- Relator 3: correlación macroscópica, histopatológica e imagenológica (diapositivas 7-9).
- Relator 4: abordaje terapéutico, prevención y síntesis (diapositivas 10-12).

Bancada de sustentación (sabatina, 5 minutos): alumnos 05 a 10 distribuidos en los frentes de Farmacología, Semiología, Fisiopatología, Imagenología, Medicina Familiar y Patología.

Diapositiva 3: Presentación del caso clínico (historia clínica inmutable)

Perfil: paciente femenina de 38 años.

Antecedentes: enfermedad vesicular de larga evolución con cólicos biliares a repetición.

Enfermedad actual: dolor abdominal súbito, constante y de intensidad severa en epigastrio y mesogastrio.

Examen físico de urgencia: marcada hipersensibilidad a la palpación en hemiabdomen superior; disminución marcada de ruidos hidroaéreos (íleo paralítico reflejo).

Diapositiva 4: Orientación diagnóstica y criterios de Atlanta

Tríada de Atlanta (cumple 3 de 3 criterios):

- Clínica: dolor abdominal agudo típico en hemiabdomen superior con irradiación posterior.
- Laboratorio: elevación patológica marcada de lipasa sérica (> 3 veces el límite superior normal).
- Imagen: tomografía simple o contrastada con tumefacción glandular e hipodensidad líquida peripancreática.

Diagnóstico definitivo: pancreatitis aguda edematosa intersticial de etiología litiásica.

Diagnósticos diferenciales: úlcera péptica perforada (descartada por ausencia de neumoperitoneo en la radiografía), colecistitis litiásica aguda, obstrucción intestinal mecánica.

Diapositiva 5: Etiopatogenia y mecanismo oclusivo biliar

Génesis: migración de microcálculos desde la vesícula biliar a través del conducto cístico.

Teoría del canal común (Opie): impactación litiásica transitoria a nivel de la ampolla de Vater y del esfínter de Oddi.

Hipertensión ductal retrógrada: obstrucción al flujo del conducto de Wirsung, que condiciona estasis de secreción rica en zimógenos e hiperpresión intraductal retrógrada.

Diapositiva 6: Cascada fisiopatológica intracelular e inflamación

Pérdida de compartimentación acinar: colocalización anómala de gránulos de zimógeno con enzimas lisosomales en el citoplasma acinar.

Activación por catepsina B: hidrólisis prematura del tripsinógeno en tripsina activa intracelular.

Autodigestión tisular:

- Fosfolipasa A2: lisis de membranas celulares y necrosis coagulativa.
- Elastasa: degradación proteica de fibras elásticas vasculares.
- Lipasa: digestión de triglicéridos adiposos retroperitoneales.

Respuesta inflamatoria: liberación de TNF- α , IL-1, IL-6 e histamina; aumento de la permeabilidad capilar, secuestro en tercer espacio y riesgo de choque distributivo.

Diapositiva 7: Correlación macroscópica (pieza quirúrgica oficial)

(Visual: inserción directa de la imagen de macroscopía del caso original, con demarcación gráfica.)

Flecha 1: aumento volumétrico difuso y aspecto edematoso pálido del parénquima pancreático.

Flecha 2 (focos circundados): placas blanquecino-amarillentas opacas en tejido adiposo peripancreático en «gotas de cera de vela» (esteatonecrosis o saponificación enzimática).

Conservación tisular: ausencia de necrosis parenquimatosa masiva ni de focos hemorrágicos confluentes, que confirma la morfología edematosa intersticial.

Diapositiva 8: Estudio histopatológico (microscopía H&E oficial)

(Visual: inserción directa de la imagen microscópica del caso original en alta definición.)

Tinción: hematoxilina y eosina (H&E).

Área de saponificación: «fantasmas» o sombras de adipocitos anucleados con citoplasma turbio y material basófilo amorfo (sales insolubles de jabones de calcio).

Infiltrado agudo: congestión microvascular e infiltración difusa de leucocitos polimorfonucleares neutrófilos en septos interlobulillares.

Diapositiva 9: Evaluación por imagenología y criterios anatómicos

Radiografía simple de abdomen:

- Ausencia de gas libre subdiafragmático (descarta perforación gastroduodenal).
- Presencia de edema en tejidos blandos retroperitoneales y signos indirectos de íleo focal (asa centinela).

Tomografía computarizada contrastada: indicación oportuna a las 72–96 horas del inicio clínico (previene la subestimación de la necrosis). **Hallazgos del caso:** reducción homogénea de la atenuación parenquimatosa con colecciones líquidas agudas peripancreáticas (Balthazar C/D) sin necrosis parenquimatosa.

Ecografía abdominal: identificación etiológica de litiasis vesicular (imágenes hiperecogénicas móviles con sombra acústica posterior limpia).

Diapositiva 10: Protocolo terapéutico y conducta hospitalaria

Reanimación volémica: cristaloides balanceados (Ringer lactato a 250–500 mL/h inicial) dirigidos por metas (PAM, reducción del hematocrito y diuresis > 0,5 mL/kg/h). Reduce el riesgo de acidosis hiperclorémica en comparación con la solución salina al 0,9 %.

Descompresión gástrica: colocación de sonda nasogástrica ante gastroparesia refractaria, distensión gástrica masiva e íleo paralítico.

Manejo del dolor:

- Base: dipirona magnésica IV (1–2 g c/6–8 h).

- Rescate: tramadol IV (50–100 mg c/8 h).
- Observación farmacológica: evitar la morfina pura por estimulación de receptores opioides en el esfínter de Oddi e inducción de espasmo muscular.

Antibioticoterapia: prohibida la profilaxis antimicrobiana de rutina en formas edematosas intersticiales.

Diapositiva 11: Prevención secundaria y enfoque en APS

Manejo quirúrgico definitivo: colecistectomía laparoscópica en la misma internación, una vez remitida la clínica aguda (ensayo multicéntrico PONCHO). Previene la recurrencia biliar (tasa del 30 % a 90 días sin resolución quirúrgica).

Atención primaria de la salud (APS):

- Detección ecográfica temprana de litiasis vesicular sintomática.
- Vigilancia posalta: control de posible formación de pseudoquistes a las 4–6 semanas.
- Manejo de factores litogénicos metabólicos (obesidad, dislipidemia, dietas hipercalóricas).

Diapositiva 12: Referencias bibliográficas (formato Vancouver)

- Banks PA, Bollen TL, Dervenis C, et al. Classification of acute pancreatitis--2012: revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus. Gut. 2013;62(1):102-111.
- Tenner S, Vege SS, DeWitt JM, et al. American College of Gastroenterology Guideline: Management of Acute Pancreatitis. Am J Gastroenterol. 2024;119(3):419-437.
- da Costa DW, Bouwense SA, Schepers NJ, et al. Same-admission versus delayed cholecystectomy for mild gallstone pancreatitis (PONCHO): a multicentre randomised controlled trial. Lancet. 2015;386(10000):1261-1268.
- Kumar V, Abbas AK, Aster JC. Robbins y Cotran: Patología Estructural y Funcional. 10.ª ed. Elsevier; 2021.
- Brunton LL, Hilal-Dandan R, Knollmann BC. Goodman & Gilman: Las Bases Farmacológicas de la Terapéutica. 13.ª ed. McGraw-Hill; 2019.
- Argente HA, Álvarez ME. Semiología Médica: Fisiopatología, Semiología y Propedéutica. 3.ª ed. Médica Panamericana; 2021.

Resumen de respuestas rápidas para la sabatina (guía de bolsillo)

Material de apoyo para la bancada de sustentación. No forma parte de las 12 diapositivas.

Farmacología: La infusión de Ringer lactato es preferible a la solución fisiológica al 0,9 % para no inducir acidosis hiperclorémica, que reduce el pH y potencia la autoactivación del tripsinógeno. La antibioticoprofilaxis está formalmente contraindicada en la pancreatitis edematosa o la necrosis estéril. La morfina se evita por inducir espasmo del esfínter de Oddi mediado por receptores opioides.

Semiología: El silencio abdominal (ruidos hidroaéreos disminuidos) se debe a íleo reflejo mediado por hiperactivación simpática (nervios espláncnicos mayor y menor, T5-T9), secundaria a la peritonitis química retroperitoneal. Los signos de Cullen y Grey-Turner están ausentes por la integridad microvascular conservada en la forma edematosa intersticial.

Fisiopatología: La colocación lisosoma-zimógeno en el acino permite que la enzima lisosomal catepsina B hidrolice el tripsinógeno en tripsina activa. La lipasa degrada triglicéridos retroperitoneales en ácidos grasos libres que quelan iones Ca^{2+} , generando esteatonecrosis (saponificación en vela) y determinando la hipocalcemia sistémica.

Imagenología: La radiografía simple descarta neumoperitoneo por perforación gastroduodenal. La TC con contraste yodado alcanza sensibilidad diagnóstica óptima entre 72 y 96 horas, evitando subestimar áreas de necrosis antes de 48-72 h.

Anatomía patológica: La macroscopía muestra turgencia, edema pálido y focos de saponificación blanquecinos en gotas de vela, sin destrucción hemorrágica confluyente. En la microscopía (H&E) se observan contornos de adipocitos fantasma sin núcleo, con depósitos basófilos amorfos de calcio e infiltrado leucocitario predominantemente neutrofílico.

Medicina Familiar / APS: El tratamiento definitivo estándar es la colecistectomía videolaparoscópica en la misma internación hospitalaria (estudio PONCHO), que previene una tasa de recidiva biliar de hasta 30 % a 90 días. En el seguimiento ambulatorio de 4 a 6 semanas debe rastrearse la formación de colecciones y pseudoquistes pancreáticos.